

Serie 10

Aufgabe 1. Ist die Folge eine Lösung der Rekursion $f(n) = 2f(n-1) - f(n-2)$? Geben Sie in diesem Fall die Anfangsbedingungen zur Rekursion an, die diese Lösung eindeutig bestimmen:

1. $f(n) = 3n$
2. $f(n) = 2^n$
3. $f(n) = 4$

Aufgabe 2. Geben Sie für die folgenden Rekursionsgleichungen jeweils die Ordnung an und entscheiden Sie, ob die Gleichung linear bzw. homogen ist oder nicht und ob sie konstante Koeffizienten hat oder nicht.

1. $f(n) = f(n-1) - f(n-2)$, $f(0) = 1$, $f(1) = 10$
2. $f(n) = 2f(n-1) + n$, $f(0) = 1$
3. $f(n) = nf(n-1)$, $f(0) = 2$
4. $f(n) = f(n-1) + f(n-3)$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f_2 = 2$
5. $f(n) = f(n-1) - f(n-2) + 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 10$
6. $f(n) = f^2(n-1) - f(n-2)$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

Aufgabe 3. Lösen Sie die folgenden Rekursionsgleichungen 1. Ordnung mit Anfangsbedingung.

1. $f(n) = 3f(n-1) + 1$, $f(0) = 10$
2. $f(n) = 3f(n-1) + 2$, $f(0) = 10$
3. $f(n) = f(n-1) + 1$, $f(0) = 1$
4. $f(n) = f(n-1) + n$, $f(0) = 4$
5. $f(n) = 2f(n-1) + 2^n$, $f(0) = 0$
6. $f(n) = 2f(n-1) + n \cdot 3^n$, $f(0) = 0$
7. $f(n) = 2f(n-1) + n \cdot 2^n$, $f(0) = 1$

Aufgabe 4. Für unseren Algorithmus für die Türme von Hanoi gilt für die Anzahl Schritte $f(n)$ bei n Scheiben $f(n) = 2f(n-1) + 1$ und $f(0) = 0$. Lösen Sie diese Rekursionsgleichung.

Aufgabe 5. Eine Person leiht sich 10000CHF zu einem jährlichen Prozentsatz von 5%. Sie zahlt am Ende jedes Jahres 1200CHF zurück.

1. Stellen Sie eine Rekursionsgleichung für die Schulden $f(n)$ nach dem n -ten Jahr auf. (Nach dem 0-ten Jahr ist der Schuldenbetrag 10000, es ist also $f(0) = 10000$.)
2. Lösen Sie die Rekursionsgleichung.
3. Wann ist die Person schuldenfrei?

4. Wie hoch fällt die letzte Rate aus?

Aufgabe 6. Ein (bestimmter) Raucher führt seinem Blut eine tägliche Nikotinmenge von 0.02 mg zu. Andererseits wird über Nacht 1% der im Blut vorhandenen Nikotins abgebaut. Zu Beginn sei im Blut kein Nikotin enthalten.

1. Geben Sie eine Rekursionsgleichung zur Berechnung des Nikotingehalts $f(n)$ im Blut am Ende des n -ten Tages an.
2. Lösen Sie diese Rekursiongleichung.
3. Begründen Sie, dass der Nikotingehalt im Blut immer höher wird.
4. Wann wird der Schwellenwert von 1 mg im Blut erreicht?
5. Steigt der Nikotingehalt unbegrenzt an?

Aufgabe 7. Finden Sie eine Funktion T , die $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$ und $T(1) = 0$ erfüllt.

Aufgabe 8. Finden Sie eine Funktion T , die $T(n) = 2T(\frac{n}{4}) + 5$ und $T(1) = 0$ erfüllt.

Aufgabe 9. Finden Sie eine Funktion T die $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + 1$ und $T(2) = 0$ erfüllt. Führen Sie dazu zwei Variablentransformationen durch. Beginnen Sie mit der Transformation $n = 2^k$.

Aufgabe 10. Im MergeSort-Algorithmus wird, bei Eingabe einer Liste mit n Zahlen, diese Liste in 2 ungefähr gleich grosse Teile zerlegt, diese werden in rekursiv sortiert, und anschliessend werden die beiden sortierten Teillisten zu einer sortierten Gesamtliste zusammengefügt. Das Zusammenfügen zweier sortierter Listen ist einfach, man muss lediglich solange von der einen Liste die Zahlen nehmen, bis man bei einer Zahl angelangt ist, die grösser als die vordere Zahl der zweiten Liste ist. Dann wechselt man zur zweiten Liste und verfährt analog weiter.

1. Machen Sie sich klar, dass $T(n) = 2T(n/2) + n$ mit $T(1) = 0$ die ungefähre Laufzeit von MergeSort bei Eingabe einer Liste mit n Zahlen beschreibt.
2. Lösen Sie die obige Rekursionsgleichung.